

# 函数的凹凸性与拐点

对应宋浩《高等数学》第三章 微分中值定理 · 覆盖 P42 凹凸性与拐点（例1-例5）

## 一、概念填空（1-5）

做题提示：先背「正凹负凸」，再分清拐点是二维点。

1. 二阶导数  $f'' > 0$  时曲线为 \_\_\_\_； $f'' < 0$  时曲线为 \_\_\_\_。

正凹负凸

宋浩课堂原讲（P42）

答： $f'' > 0$  凹； $f'' < 0$  凸。

思路：口诀「正凹负凸」。

**宋浩解析：**二阶导数是个正的就是个凹的，二阶导数是个负的它就是个凸的——正凹负凸；正和凹上头都是平的，负和凸都凸出来一块。

常见错法：把凹凸记反。

2. 拐点是凸凹区间的 \_\_\_\_, 是一个 \_\_\_\_ 平面点坐标。

拐点定义

宋浩课堂原讲（P42）

答：分界点；二维（必须写完整坐标  $(x_0, y_0)$ ）。

思路：与零点（一维  $x$  值）区分。

**宋浩解析：**拐点指的是它平面上的一个点——零点指的是  $x$  值，拐点实实在在是二维平面上的一个点坐标，得把  $x_0$ 、 $y_0$  都写过来。

常见错法：拐点只写  $x$  值。

3. 找拐点要找两类点：一是 \_\_\_\_ 的点，二是 \_\_\_\_ 的点。

找点方法

宋浩课堂原讲（P42）

答：二阶导数  $= 0$ ；二阶导数不存在。

思路：两类点都参与分区。

**宋浩解析：**二阶导数我们找两种点，一个就是二阶导数等于零，一个就是二阶导数不存在的点。

常见错法：漏掉二阶导不存在的点。

4. 过某点左右两边凹凸性相同，该点 \_\_\_\_ 拐点。

改变条件

宋浩课堂原讲 (P42)

答：不是（凹凸性必须改变才是拐点）。

思路：左右同凹/同凸不是拐点。

**宋浩解析：**这个点左边是个凹的，右边也是个凹的，它就不是拐点了——凹凸性并没有改变；你得看看过这个点的时候左右凹凸性是不是改变了。

常见错法： $y''=0$  就当拐点。

5.  $f$  是凸函数，则  $-f$  是 \_\_\_\_ 函数。

凸凹互转

宋浩课堂原讲 (P42)

答：凹。

思路：图像上下翻转。

**宋浩解析：**如果  $f$  是凸的，那么  $-f$  就是凹的——把所有函数值取相反数，图像就倒过来。

常见错法：取反后凸凹不变。

## 二、判断改错（6-9）

做题提示：专练「拐点写坐标」「 $y''=0 \neq$  拐点」两个高频错点。

6. 判断：拐点就是  $x=x_0$  这一个值。

拐点概念

宋浩课堂原讲 (P42)

答：错。拐点是二维平面点坐标  $(x_0, y_0)$ ，必须代回原函数写完整坐标；零点才是  $x$  值。

思路：别和零点、最值点混淆。

**宋浩解析：**零点指的是  $x$  值，拐点实实在在是二维平面上的一个点坐标；最大值点指的是  $x$  等于几，最大值指的是  $y$  等于几——这些概念要区别一下。

常见错法：拐点只写  $x=2$ 。

7. 判断： $f''(x_0)=0$  的点一定是拐点。

改变条件

宋浩课堂原讲 (P42)

答：错。必须过该点左右两边凹凸性改变才是拐点；左右同凹/同凸不是拐点。

思路：举反例  $x=1$  左右都凹。

**宋浩解析：**这个点左边是个凹的右边也是个凹的，它就不是拐点了；不要以为写成这种形式这个点就一定是拐点。

常见错法：见  $y''=0$  就标拐点。

8. 判断： $f''=0$  只在个别点成立就破坏整体凸凹性。

个别点

宋浩课堂原讲 (P42)

答：错。 $f''=0$  只在个别点上成立并不影响它仍然是凸的或凹的。

思路：只有左右改变才换凸凹。

宋浩解析：如果二阶导数等于零只在个别点上存在的话，并不影响它仍然是凸的或者是凹的。

常见错法：一个  $f''=0$  就翻转。

9. 判断：二阶导不存在的点不用参与凸凹分区。

不可导点

宋浩课堂原讲 (P42)

答：错。二阶导不存在的点（如三次根号在分母）也要参与分区讨论。

思路：例4 中  $x=0$  就是分区点。

宋浩解析：三次根号  $x$  在分母上，所以  $x=0$  时二阶导数是不存在的；0 点跟  $1/4$  就把区间分开了。

常见错法：漏掉不可导分区点。

### 三、计算题 (10-13)

做题提示：求两次导，找两类点分区。

10.  $y=\ln x$  在  $(0, +\infty)$  上的凸凹性。

例1 原例

宋浩原题 (P42 例1)

答：恒凸。

思路： $y'=1/x$ ,  $y''=-1/x^2 < 0$  恒成立。

宋浩解析： $\ln x$  在 0 到正无穷是个凸的； $y'=1/x$ ,  $y''=-1/x^2$ ，永远小于 0，负凸嘛。

常见错法：把  $\ln x$  当凹。

11.  $y=x^3$  的凸凹区间与拐点。

例2 原例

宋浩原题 (P42 例2)

答： $x < 0$  凸， $x > 0$  凹；拐点 =  $(0, 0)$ 。

思路： $y''=6x$ ,  $x=0$  时为 0，左右改变。

**宋浩解析：** $y'=3x^2$ 、 $y''=6x$ ； $x<0$  时  $6x<0$  是凸的， $x>0$  时是凹的，负凸正凹。

常见错法：拐点只写  $x=0$ 。

## 12. $y=x \cdot e^{-x}$ 的凸凹区间与拐点。

例3 原例

宋浩原题 (P42 例3)

**答：** $x<2$  凸， $x>2$  凹；拐点 =  $(2, 2e^{-2})$ 。

**思路：** $y'=e^{-x}(1-x)$ ， $y''=e^{-x}(x-2)$ ； $x=2$  时  $y=2e^{-2}$ 。

**宋浩解析：**令二阶导等于 0 得  $x=2$ ； $e^x$  恒正不影响符号， $2-x$  负凸正凹；拐点一定要写成坐标——把  $x=2$  代回去  $y=2e^{-2}$ 。

常见错法：拐点漏写纵坐标  $2e^{-2}$ 。

## 13. $y=\sqrt[3]{x}$ (三次根号 $x$ ) 的凸凹区间。

三次根号原例

宋浩原题 (P42)

**答：** $x>0$  凸， $x<0$  凹； $x=0$  处二阶导不存在。

**思路：** $y''=-(2/9)x^{-5/3}$ ； $x$  正时分母正  $\rightarrow y''$  负凸； $x$  负时分母负  $\rightarrow y''$  正凹。

**宋浩解析：** $y''=-(2/9)x^{-5/3}$ ， $x$  正的话它就是负的是凸的， $x$  负的话它就是凹的——按正凹负凸。

常见错法：忽略  $x=0$  不可导。

## 四、综合 (14-16)

做题提示：含不可导点分区 + 用凹性证不等式。

## 14. 求凸凹区间与拐点：通分后 $y''$ 分母含 $\sqrt[3]{x}$ 、分子为 $(4x-1)$ 的函数。

例4 原例

宋浩原题 (P42 例4)

**答：**两类点： $x=0$  ( $y''$  不存在) 与  $x=1/4$  ( $y''=0$ )；符号区间  $+/-/+ \Rightarrow x<0$  凹、 $0<x<1/4$  凸、 $x>1/4$  凹；两个区间凹凸性都改变  $\Rightarrow$  两个拐点 (代回原函数写坐标)。

**思路：**不可导点也参与分区。

**宋浩解析：**通分后三次根号  $x$  在分母上， $x=0$  二阶导不存在；分子  $4x-1=0$  得  $x=1/4$ ； $+/-/+$  三个区间，经过这两个点凹凸性都改变，所以两个点都是拐点。

常见错法：漏掉  $x=0$  不可导分区点。

15. 用凹凸性证:  $(e^a+e^b)/2 \geq e^{\{a+b\}/2}$ 。

例5 原例

宋浩原题 (P42 例5)

答: 令  $f(x)=e^x$ ,  $f''=e^x>0$  凹; 按凹定义  $f((a+b)/2) \leq [f(a)+f(b)]/2 \Rightarrow e^{\{a+b\}/2} \leq (e^a+e^b)/2$ 。

思路: 凹函数中点函数值  $\leq$  函数值中点。

宋浩解析:  $e^x$  二阶导大于 0 是凹的; 凹函数  $f((x_1+x_2)/2)$  比  $(f(x_1)+f(x_2))/2$  要小——带进去就证出来了。

常见错法: 把凹函数不等式方向写反。

16. 说明:  $x=1$  处  $f''(1)=0$ , 但左右两边都是凹的,  $(1, f(1))$  是否为拐点?

改变条件反例

宋浩原题 (P42)

答: 不是拐点。过该点凸凹性未改变 (左右都凹), 虽然  $f''(1)=0$  也不是拐点。

思路: 拐点充要条件是凸凹性改变。

宋浩解析:  $x=1$  左边是个凹的右边也是个凹的, 它就不是拐点了——凸凹性并没有改变; 别以为  $y''=0$  就一定是拐点。

常见错法: 见  $f''=0$  即标拐点。